Agentes Conversacionais

UNIDADE 04

Etapas de desenvolvimento, frameworks e integração de agentes conversacionais

*Quando apresentados a um problema que possa ser solucionado com agentes conversacionais, é importante levarmos em consideração uma série de **características do problema** antes de iniciarmos o desenvolvimento. Além disso, é recomendado seguirmos algumas **etapas de desenvolvimento**, bem como algumas **boas práticas**, para evitarmos erros conhecidos.*

Veremos também nesta Unidade exemplos de **integração de agentes** a diferentes ambientes, interfaces, *Application Programming Interface* (API) e bibliotecas, além de conhecer todo o ecossistema de desenvolvimento de agentes, incluindo os ***frameworks*** mais conhecidos, como o DialogFlow, RASA e IBM Watson Assistant.

Etapas de desenvolvimento

O desenvolvimento de um agente conversacional é muito similar ao desenvolvimento de qualquer outro *software*, porém, com algumas peculiaridades acerca dos requisitos e a interface de conversação com o usuário, conforme o *guideline* de *design* conversacional, fornecido pelo Google.

SAIBA MAIS
Acesse aqui o *guideline* de *design* conversacional, fornecido pelo Google.

Análise de requisitos

A utilização de um agente conversacional é uma abordagem muito poderosa, porém, **nem sempre é a melhor opção para a tarefa desejada**. Por exemplo, um agente de diálogo pode funcionar muito bem para agendar compromissos, mas pode não ser fluido o suficiente para analisar o cardápio de um restaurante. Portanto, antes de decidir se você vai utilizar um agente para resolver seu problema, **avalie se o uso do agente**

pode realmente tornar sua tarefa mais intuitiva e eficiente para os usuários.

Esta tabela apresenta um *checklist*, desenvolvido pela equipe do Google Dev, que pode ajudar na definição do uso ou não de um agente conversacional. Se a maioria dos itens forem marcados, isso provavelmente indica que a utilização de agente é uma boa estratégia para o problema.

Tabela 1: *Checklist* de desenvolvimento de agente conversacional do Google Dev

#ParaTodosVerem

Características – marque caso verdadeiro	Benefícios
• Usuários já têm conversas entre humanos sobre este tema ou tópico. • A interação é breve, com poucos diálogos "vai e volta".	**A conversação é intuitiva**. Ela permite que os usuários digam o que desejam para obter o que desejam.
• Usuários têm de clicar múltiplas vezes para completar a tarefa em um dispositivo. • Usuários podem ter de navegar em diferentes aplicativos ou *widgets* para completar a tarefa em um dispositivo. • O recurso é difícil ou complicado de se achar.	**A conversação economiza mais tempo e esforço do usuário do que uma interface baseada em tela**. A conversa pode ser o atalho definitivo. Ele reduz o atrito ao fornecer rapidamente ao usuário o que ele deseja.
• Usuários podem executar esta tarefa enquanto estão fazendo outras coisas. • Usuários podem executar esta tarefa enquanto suas mãos ou olhos estão ocupados.	**A conversação permite que os usuários façam várias tarefas ao mesmo tempo**. Isso os ajuda quando estão ocupados, especialmente em situações em que suas mãos ou olhos estão ocupados, ou quando estão em movimento.
• Usuários se sentem confortáveis conversando ou digitando sobre este assunto/tarefa.	**A conversa permite que os usuários falem livremente**. As conversas faladas são melhores em espaços privados ou espaços compartilhados familiares. Conversas escritas são melhores para dispositivos pessoais.

Fonte: Adaptado de Google Dev (2021).

Outro ponto importante é **analisar os usuários** (*e.g.*, adolescentes, adultos, idosos, esportistas, estudantes) e determinar seus objetivos ao utilizar o sistema, bem como **definir a personalidade** de seu agente (*e.g.*, casual, profissional, técnico, amigável).

Análise tecnológica

Considere os requisitos técnicos de sua aplicação e revise as limitações das diferentes plataformas e os dispositivos preferíveis para seu caso de uso. Lembre-se também de seus recursos financeiros e de tempo. Na análise tecnológica, é importante considerar fatores como a compatibilidade com outras ferramentas e sistemas existentes na infraestrutura da empresa, para garantir a integração adequada do agente conversacional. Deve-se também levar em conta desempenho, facilidade de uso e escalabilidade.

Design de alto nível

Primeiramente, **crie diálogos de exemplo** antes de iniciar qualquer codificação. Assim, é possível identificar possíveis falhas de *design* e prever comportamentos inesperados, além de ajudar a definir o seu fluxo de diálogo e a personalidade de seu agente.

Após exemplificar os diálogos, é comum que os desenvolvedores desenhem o **fluxo conversacional** esperado de seu agente, ilustrando tanto os "caminhos felizes", em que tudo acontece conforme esperado, quanto os casos de exceção, para lidar com possíveis erros. O fluxo é como um mapa que mostra como os usuários podem "navegar" pelas opções de seu agente. É necessário se atentar ao fato de que o usuário nem sempre saberá o que perguntar ao agente, nesses casos, podemos dar a eles caminhos/opções a seguir.

O desenho do fluxo pode ser feito em qualquer ferramenta que suporte o desenho de fluxogramas, como o Google Drawings. Após definidos os diálogos de exemplo e fluxo, você deve **testar seu modelo e iterar sobre ele**, refatorando sempre que necessário. Só então, deve-se iniciar o desenvolvimento/codificação do seu agente.

Enquanto estiver trabalhando nestas etapas, lembre-se sempre de ter em mente as seguintes perguntas:

- Qual é o público-alvo do meu agente?

- Quais as funções principais que ele deve ter?
- Como o agente vai auxiliar os clientes?
- Que tipo de interações podem surgir entre o agente e os seus usuários?

Boas práticas e erros comuns

Nesta seção, será apresentada uma série de boas práticas e erros comuns que ocorrem no desenvolvimento de agentes conversacionais. Existem vários *guidelines* e discussões sobre este assunto na literatura.

SAIBA MAIS

Há um compilado com várias possibilidades importantes. Você pode também encontrar apresentações como esta, do grupo BotBrasil, para verificar alguns exemplos.

Antecipe as necessidades do usuário

Imagine que você recebeu uma notificação da agência de energia dizendo que você atrasou o pagamento. E então você acessa o agente conversacional da empresa para obter uma segunda via do boleto para pagamento. Qual das opções a seguir seria a melhor?

1. O agente inicia a conversa perguntando o que você deseja e aguarda resposta.
2. O agente automaticamente reconhece no banco de dados que você tem uma conta em atraso e já inicia a conversa perguntando se você deseja pagar a conta naquele momento. Além disso, após o pagamento, sugere que você opte pelo débito em conta.

A opção 2 claramente seria a mais adequada. Portanto, sempre **faça com que seu agente antecipe as necessidades do usuário**, isso o torna muito mais eficiente, útil e agradável ao seu público.

CHATBOT: Verificamos que o pagamento da sua conta de energia relativa ao mês de fevereiro está em aberto. Você deseja imprimir uma segunda via do boleto?

USUÁRIO: Sim.

CHATBOT: Segue o *link* para o boleto.

CHATBOT: Caso deseje ativar o débito em conta para evitar multas e juros, clique **aqui**.

CHATBOT: Posso ajudá-lo em algo mais?

Reduza a digitação

Apesar de ser a forma natural (além da fala) de se comunicar com um agente, a digitação pode trazer erros, falta de palavras-chave que acionam intenções, dentre outros problemas que pode levar o usuário para fora do “caminho feliz” do fluxo conversacional.

Quando possível, é **recomendado que seu agente ofereça opções selecionáveis para o usuário** (além da possibilidade de ele escrever a resposta livremente), assim você pode estar dando atalhos, fazendo com que a interação será mais rápida. Tais opções podem ser desde as ações mais utilizadas pelos usuários, até mais simples, como “sim” ou “não”, para delimitar o escopo possível de uma resposta. Confira os exemplos a seguir.

ASSISTENTE

Olá, Patrícia, como posso ajudar?

Você pode digitar sua dúvida ou iniciar uma conversa com um destes tópicos:

- Pagar a sua conta
- Checar o uso de dados
- *Upgrade* de dispositivo
- Agendar atendimento

Agendar atendimento

É pra já.

Você gostaria do atendimento pelo telefone ou presencialmente na loja?

Pelo telefone | Presencialmente

Pergunte alguma coisa...

ASSISTENTE

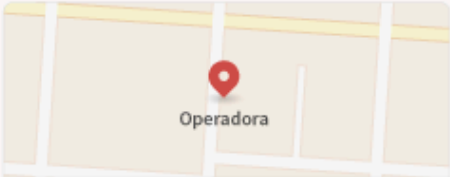
É pra já.

Você gostaria do atendimento pelo telefone ou presencialmente na loja?

Presencialmente

Ótimo.

Parece que a loja mais próxima da sua localização é a aproximadamente 1 km de distância:



1899 Rua Magnólia 1,1 km

Esta localização é boa para você?

Sim | Quero outra opção

Pergunte alguma coisa...

ASSISTENTE

Parece que a loja mais próxima da sua localização é a aproximadamente 1 km de distância:

1899 Rua Magnólia 1,1 km

Esta localização é boa para você?

Sim

Ok, ótimo! Vamos agendar o seu horário.

Estes são os horários disponíveis para esta loja. Qual é o melhor para você?

Segunda, 13 ago 2021			Terça, 14 ago 2021		
10h	11h	12h	10h	11h	
13h	14h	15h	13h	14h	

Pergunte alguma coisa...

Combine perguntas

Existem momentos em que o agente necessita colher dados do usuário para completar uma tarefa. Essa situação pode ser simplificada ao evitarmos uma troca longa desnecessária com o usuário, perguntando um dado por vez a ele. Por exemplo, você pode **pedir ao usuário vários dados de uma vez só**, e oferecendo a ele uma espécie de formulário para que ele preencha os dados necessários (*e.g.*, e-mail, telefone, data de nascimento), e assim continuar com a próxima interação.

#ParaTodosVerem

Prepare-se para as falhas

Como descrito anteriormente, a construção do fluxo conversacional é importante para identificarmos possíveis erros durante a interação e como lidar com eles. O usuário pode mudar de assunto no meio de uma conversa, o sistema pode interpretar uma entrada de maneira incorreta ou até mesmo podemos receber uma pergunta irrelevante por parte do usuário. Algumas boas práticas para evitar alguns problemas estão listadas a seguir.

- **Permitir mudanças de assunto** por parte do usuário, e fazer com que o agente retorne no assunto anterior após a nova interação.
- Quando a tarefa se torna muito complexa, pode-se considerar a possibilidade de **encaminhar o usuário para um humano**.

USUÁRIO: Meu computador com Windows 7 e placa de *wi-fi* externa não está conectando no roteador na frequência de 5GHz.

CHATBOT: Huuum, acredito que eu não consiga lhe ajudar com este problema. Vou lhe transferir para um profissional do setor técnico, ok?

- Quando o sistema não consegue compreender completamente o que o usuário diz, é recomendado mostrar quais as **opções mais próximas encontradas**, juntamente com uma requisição para que ele elucide o pedido.
- Pessoas gostam de "brincar" com a tecnologia, portanto, ofereça **respostas engraçadas para algumas perguntas bobas** que inevitavelmente seu agente receberá. Isso pode fazer você ganhar mais simpatia do usuário.

CURIOSIDADE

Quer saber quais perguntas engraçadas e piadas que você pode fazer para seu agente? Acesse aqui algumas perguntas bobas.

Evite o loop infinito

Em algum momento, no fluxo de diálogo desenhado, o usuário pode efetuar uma entrada que não foi antecipada e não consta nos padrões esperados. Muitas vezes, acabamos oferecendo uma resposta genérica. Este tipo de interação pode fazer com que o usuário fique preso nesta interação e não consiga ir para outro local no fluxo de diálogo, conforme o exemplo a seguir.

```
USUÁRIO: Me transfira para um atendente.
CHATBOT: Apenas confirmando, você deseja que eu te transfira para um atendente?
USUÁRIO: Onde fica sua empresa?
CHATBOT: Apenas confirmando, você deseja que eu te transfira para um atendente?
USUÁRIO: Eu preciso saber onde é sua empresa...
CHATBOT: Apenas confirmando, você deseja que eu te transfira para um atendente?
USUÁRIO: ME RESPONDA!!!
CHATBOT: Apenas confirmando, você deseja que eu te transfira para um atendente?
```

Podemos evitar que isso ocorra, ao deixar o agente sempre aberto a navegar pelo fluxo de conversação, mesmo que o usuário esteja em um ramo específico do fluxo naquele momento.

Seja conciso e preciso

Evite enviar textos grandes ao usuário, pois ele pode ignorar completamente, mantenha-se o mais breve possível. Caso sejam necessárias informações mais longas pode-se optar pelas seguintes soluções:

- Quebrar a mensagem em diferentes seções.
- Sumarizar a mensagem e enviá-la juntamente a um botão que mostrará mais detalhes caso clicado.

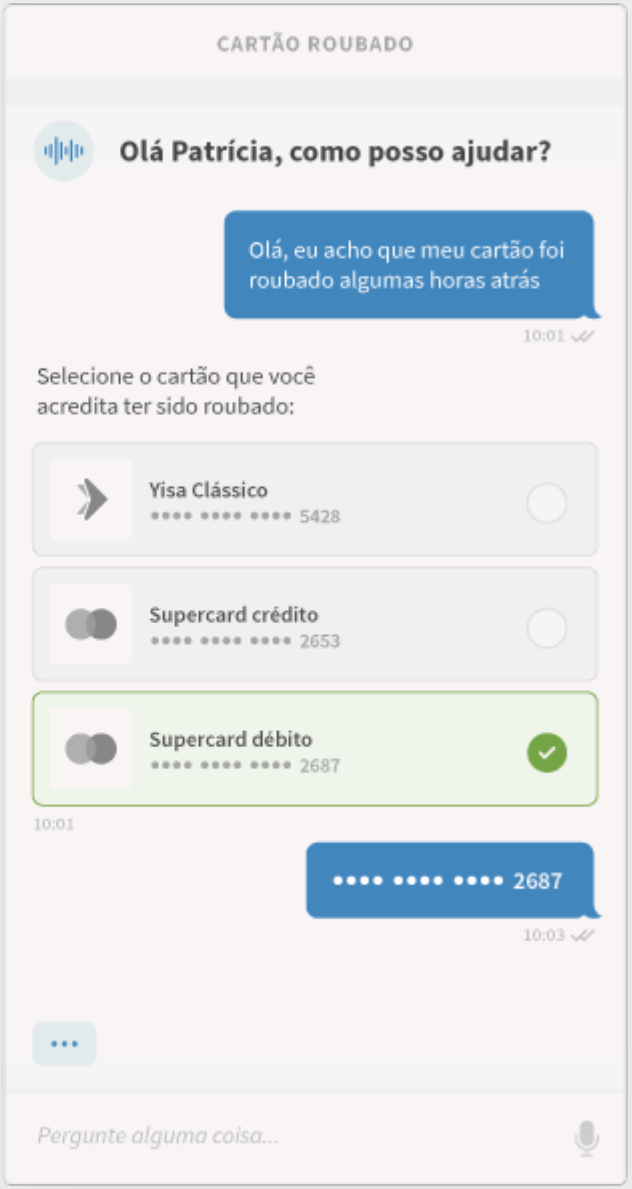
A segunda opção funciona bem, por exemplo, quando enviamos uma conta ao usuário, mostrando apenas o valor total a ele, juntamente a um botão de “veja a conta detalhada aqui”, para caso ele queria verificar a conta completa. Veja no exemplo a seguir:

USUÁRIO: Você pode me enviar minha conta do mês de março?

CHATBOT: Prontinho. Sua conta do mês de março totalizou R$ 255,25. Para uma visão detalhada da conta, clique **aqui**.

#ParaTodosVerem

SUPORTE
Olá, Patrícia, como posso ajudar?
2
Minha conta
Meus cartões
Pagamentos
Cartão roubado
Seguro
Outros
Pergunte alguma coisa...


CARTÃO ROUBADO
Olá Patrícia, como posso ajudar?
Olá, eu acho que meu cartão foi roubado algumas horas atrás
10:01
Selecione o cartão que você acredita ter sido roubado:
Yisa Clássico
•••• •••• •••• 5428
Supercard crédito
•••• •••• •••• 2653
Supercard débito
•••• •••• •••• 2687
10:01
•••• •••• •••• 2687
10:03
Pergunte alguma coisa...

Utilize elementos avançados de visualização

Algumas plataformas de *chatbots* oferecem suporte a elementos avançados, como botões interativos, vídeos, imagens etc. Neste caso, você não precisa ficar limitado a enviar apenas texto ao usuário, e em alguns casos isso pode trazer uma experiência muito mais agradável ao usuário. Por exemplo, para uma loja de roupas é importante mostrar em forma de imagens as opções ao usuário.

Integração de agentes

Nesta seção, será abordada brevemente a integração de módulos de seu agente conversacional com plataformas conversacionais, recursos externos e APIs de terceiros. A integração pode beneficiar seu agente de várias maneiras, desde oferecer uma plataforma com maior interação com usuários, até fornecer novas funcionalidades úteis ao seu público-alvo.

Dentre as opções, podemos citar a possibilidade de obter informações do mercado financeiro, clima, e outras, em tempo real, interagir com usuários via WhatsApp, Telegram, Facebook, Discord, ou até mesmo criar *skills* para agentes já existentes como o Google Assistant e Alexa da Amazon.

Integração com WhatsApp

A integração com o WhatsApp pode ser uma ferramenta importante para aumentar o engajamento com seu público-alvo, devido à familiaridade de uso pelos usuários e por estarem amplamente acessíveis nos dispositivos móveis.

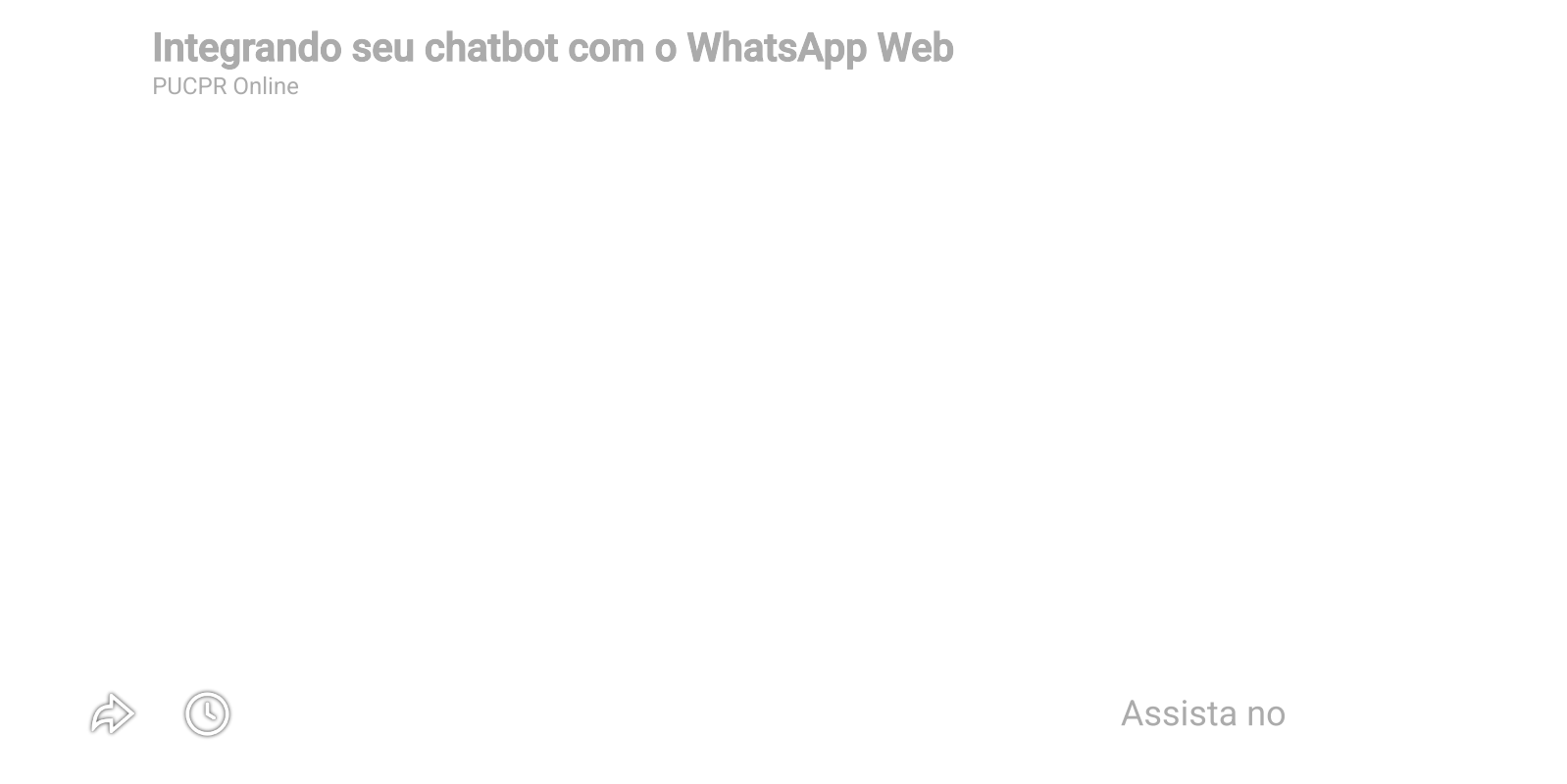
No Brasil, em 2020, cerca de 99% dos aparelhos celulares continha o aplicativo instalado, e 93% dos brasileiros usavam diariamente.

CURIOSIDADE

Existem algumas maneiras de desenvolver esta integração. Para aplicações de grande porte, recomenda-se utilizar a API oficial do WhatsApp, ou a API do Twilio, que também oferece acesso às mensagens de WhatsApp. Na própria documentação encontram-se informações e tutorias de como fazer este tipo de integração, porém, é um processo um pouco mais complexo e custoso, pois depende de um servidor rodando o serviço do *chatbot*, entre outras situações.

Nosso foco aqui será fazer uma integração mais simples, voltada a aplicações de pequeno e médio porte, explorando a troca de mensagens com consumidores por meio do **WhatsApp Web**. A ideia é utilizar um algoritmo de *web-scraping* para leitura e acionamento do WhatsApp Web, automatizando assim a troca de mensagens.

Neste vídeo você poderá acompanhar o desenvolvimento de um algoritmo de integração com o WhatsApp, que pode posteriormente ser acoplado aos módulos de um agente conversacional.



Integração com Facebook Messenger

Assim como a integração com o WhatsApp, ao habilitarmos um Facebook Messenger como um dos meios de comunicação com nossos consumidores, automaticamente, estaremos nos beneficiando pelo aumento de engajamento.

Neste caso, temos ainda vantagens, pois podemos integrar a funcionalidade de *chatbot* diretamente em nossa página comercial do Facebook, e até mesmo realizar vendas por esta plataforma. Alguns passos são necessários para podermos desenvolver nosso próprio *chatbot* acoplado ao Facebook Messenger, conforme lista a seguir:

- Criar um aplicativo na página Facebook Developers.
- Gerar um *token* de acesso a API do Facebook.
- Configurar um *webhook* para receber as mensagens vindas da API.
- Desenvolver sua lógica de interação com usuários (o *chatbot*).

SAIBA MAIS

Essas etapas de desenvolvimento e outras estão disponíveis na própria página do Facebook Developers, ou em tutoriais, como este, disponível no YouTube, ou este, no Medium. Você pode também conferir alguns pacotes do Python, que fornecem uma interface de comunicação mais simples com a API, como o fbchat.

Criar módulos nos assistentes virtuais

Há, ainda, a possibilidade de você desenvolver interações conversacionais com seu público-alvo, ao adicionar módulos conversacionais novos aos assistentes digitais já conhecidos, como a Alexa ou o Google Assistant.

No caso da **Alexa**, estas funcionalidades são chamadas de ***skills***, e você deve criar seu *skill* diretamente no ambiente da Amazon Developer. Já para o **Google Assistant** é possível criar ***actions*** diretamente no ambiente do Google Developer**.**

Frameworks de desenvolvimento

Com o crescimento acelerado do mercado de agentes conversacionais, vários ***frameworks e toolkits*** foram desenvolvidos para facilitar a construção de *chatbots* para empresas. Para utilizar alguns destes, não é necessário o conhecimento em processamento de linguagem natural ou *machine learning*, para outros, o desenvolvedor do agente não precisa sequer conhecimentos de programação para construir um agente conversacional.

Nesta seção, serão apresentadas três soluções deste tipo, que serão vistas individualmente e em mais detalhes, em Unidades de Aprendizagem futuras. Caso queira, pode conferir um comparativo entre diversos *frameworks* aqui.

RASA

O **RASA** é um *framework open-source* para desenvolvimento de agentes conversacionais. A sua utilização requer que o desenvolvedor tenha conhecimento técnico de programação, pois ele fornece as funcionalidades por meio de um pacote em Python, sem uma interface gráfica para configuração do agente. Além disso, não fornece hospedagem para os agentes desenvolvidos, ao contrário dos concorrentes baseados em nuvem (*e.g.*, DialogFlow, IBM Watson).

A sua arquitetura é definida seguindo a arquitetura geral da maioria dos agentes, sendo separada em ***Natural Language Understanding (NLU)***, ***Natural Language Generation (NLG)*** e ***Dialog Manager (DM)***.

Figura 1: O *framework* RASA e suas integrações

#ParaTodosVerem

O RASA permite integração com múltiplos canais e interfaces.Fonte: Adaptado de SpaceO Technologies (2021).

A grande vantagem em utilizar o RASA é que ele fornece integração simples com diversas plataformas e interfaces, nos permitindo criar agentes para redes sociais, aplicativos *web* e de dispositivos móveis, assistentes virtuais, sistemas embarcados e outros *softwares*. Além disso, fornece suporte a múltiplos idiomas.

DialogFlow

O DialogFlow (do Google) fornece uma plataforma de desenvolvimento de processamento de linguagem natural, voltado para a construção de agentes conversacionais. Ele fornece uma interface gráfica de construção que exige pouco conhecimento técnico para a sua utilização. Ele fornece as funcionalidades de maneira *cloud-based*, ou seja, a plataforma já oferece hospedagem dos serviços.

SAIBA MAIS

Entendendo a arquitetura de um chatbot no contexto das funcionalidades do DialogFlow.

Getting Started with Dialogflow
Google Cloud Tech

Assista no

Para tradução: clique em Detalhes > Legendas > Traduzir automaticamente > Português

Assim como o RASA, a DialogFlow também oferece uma grande gama de opções de integração, porém, a utilização de seus serviços é paga, dentro a plataforma Google Cloud. Apesar de pago, representa uma grande fatia no mercado atual de *chatbots*.

IBM Watson Assistant

Outro *framework* que oferece serviços *cloud-based* pagos para construção de agentes conversacionais é o IBM Watson Assistant. Ele também oferece uma interface gráfica para construção e implantação de seu agente conversacional. Uma das vantagens no seu uso é utilizar todos os recursos avançados de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e *Machine Learning* (ML) do IBM Watson, que tem tecnologias de ponta de

processamento de texto.

Como escolher os frameworks e tecnologias de seu agente?

São vários os aspectos que devem ser levados em conta no momento de escolher o *framework* a ser utilizado em seu agente, como tempo de desenvolvimento, suporte a integrações necessárias, preço, necessidade de customização etc.

A plataforma de conversação é o lugar pelo qual o usuário irá interagir com seu agente. Dentre os exemplos mais populares, podemos citar o WhatsApp, Facebook Messenger, interface de *chat* embutida em um *website*, Slack, Discord, Skype, Alexa, Google Assistant, Telegram etc.

Para tomar uma decisão quanto à plataforma, você deve se perguntar: qual tipo de usuário vou atender? Por onde ele costuma se comunicar? Ele se comunicará por texto ou por voz? É uma boa prática optar por uma plataforma na qual seu usuário já esteja familiarizado (como o WhatsApp, por exemplo) ou que esteja de alguma maneira interligada com seu negócio: se for algo empresarial, poderíamos optar pelo Slack, se for algo associado a uma loja no *marketplace* do Facebook, a melhor opção provavelmente seria o Facebook Messenger.

Além disso, devemos verificar a **facilidade de conexão** entre nossa plataforma de conversação e os blocos de PLN de nosso agente. Alguns *frameworks* fornecem estas integrações de maneira simples. Caso você resolva desenvolver integralmente o código de PLN, fica mais dependente de uma boa documentação por parte da plataforma para realizar a integração.

A maneira como você pretende desenvolver seu **gerenciamento de diálogo** impacta bastante nesta decisão, além dos recursos humanos envolvidos no processo. Por exemplo, o DialogFlow fornece uma interface de construção de agentes sem a necessidade de programação, já a utilização do RASA necessita de alguém que saiba programar, porém, não precisa ser especialista em PLN, pois todos os módulos de PLN já estão implementados. Uma terceira opção é quando você desenvolve seu agente do zero, neste caso, precisamos de pessoas com conhecimento de PLN e programação para desenvolver e manter o agente.

Com o auxílio desta Unidade de Estudo, você:

- Entendeu as **etapas de desenvolvimento** de um agente conversacional, bem como **boas práticas** em sua construção.
- Verificou possibilidades de **integração** aos agentes.
- Conheceu alguns dos ***frameworks*** disponíveis para construção de *chatbots* e como definir qual utilizar.

Referências

GOOGLE DEV. Conversacional design guidelines. **Google Assistant**, 2021. Disponível em: https://developers.google.com/assistant/conversation-design/welcome. Acesso em: 01 mar. 2021.

GREYLING, C. 5 Design Considerations For A Truly Conversational Chatbot. **Medium**, Cobus Greyling, 2020. Disponível em: https://cobusgreyling.medium.com/5-design-considerations-for-a-truly-conversational-chatbot-81d1377eadf4. Acesso em: 01 mar. 2021.

JURAFSKY, D; MARTIN J H. **Speech and Language Processing**. 3. ed. California: Stanford, 2020. Disponível em: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/. Acesso em: 15 dez. 2020.

KHAN, R; DAS, A. **Build better chatbots. A complete guide to getting started with chatbots**. Berkeley: Apress, 2018.

MANASWI, N K. **Deep Learning with Applications Using Python**. Berkeley: Apress, 2018.

MCTEAR, M. **Conversational AI**: dialogue systems, conversational agents, and chatbots. California: Morgan & Claypool, 2020.

MUELLER, C. Five Tips for Designing Better Conversational Interfaces. **Blink**, 2020. Disponível em: https://blinkux.com/ideas/designing-better-conversational-interfaces. Acesso em: 01 mar. 2021.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.